

Sprint 02 – Implementação de Circuito Lógico com CI's

Disciplina:

COMPUTER SCIENCE

Curso: Ciências da Computação – 1º Ano

Turma: 1CCPI

Entrega: Sprint 02 – Implementação de Circuito Lógico com CI's

Equipe: Equipe 04

Integrantes:

- Rafael Gandolfi Gonçalves 569036
- Rafael Lins 570588
- Cauã Paes 569906
- Carlos Eduardo 572949
- Guilherme Miranda 573107
- João Pedro Soler 569725

Desafio: Charge Grid Intelligence – GoodWe

Relatório Técnico - Sprint 02

Implementação de Circuito Lógico com CI's

Esquema lógico detalhado do circuito implementado:

O circuito implementado representa o sistema de liberação automática de recarga elétrica do projeto **ChargeGrid Intelligence**.

A lógica desenvolvida utiliza portas AND, OR e NOT para validar condições de autenticação, disponibilidade energética, autorização financeira e segurança operacional.

A expressão booleana implementada foi:

$$S = (A \cdot B) \cdot (C + F) \cdot (D + E) \cdot (\neg G \cdot \neg H)$$

- A - veículo conectado
- B - usuário autenticado
- C – energia da rede disponível
- D – pagamento aprovado
- E – plano corporativo ativo
- F – energia alternativa disponível
- G – falha no sistema
- H – sistema em manutenção
- S - liberação da recarga

O funcionamento ocorre da seguinte forma:

1. O sistema verifica se o veículo está conectado e se o usuário está autenticado através de uma porta AND.
2. Em seguida, uma porta OR verifica se existe energia da rede elétrica ou energia alternativa.
3. Outra porta OR verifica se existe pagamento aprovado ou plano corporativo ativo.
4. As entradas G e H passam por portas NOT, invertendo os sinais de falha e manutenção.
5. Todas as condições válidas são unidas por portas AND finais, produzindo a saída S.

A saída somente será ativada quando todas as condições necessárias forem satisfeitas simultaneamente.

Lista dos CI's utilizados e suas funções:

CI	Porta lógica	Função
7408	AND	Verificação simultânea de condições obrigatórias
7432	OR	Permitir condições alternativas válidas
7404	NOT	Inversão dos sinais de falha e manutenção

Justificativa técnica para a escolha dos CI's:

CI 7408 – Porta AND:

O CI 7408 foi escolhido por possuir quatro portas AND independentes. Essas portas são essenciais para validar condições obrigatórias do sistema, garantindo que múltiplas entradas precisem estar ativas ao mesmo tempo para permitir a recarga.

Exemplo:

- veículo conectado AND usuário autenticado.

CI 7432 – Porta OR:

O CI 7432 foi utilizado porque permite trabalhar com alternativas válidas no sistema. Assim, o carregador pode funcionar caso exista energia da rede elétrica OU energia alternativa disponível.

Foi utilizado para validar pagamento aprovado OU plano corporativo ativo.

CI 7404 – Porta NOT:

O CI 7404 foi utilizado para inverter sinais de bloqueio do sistema.

As entradas:

- falha no sistema;
- manutenção;

precisam impedir o funcionamento do carregador. Por isso, os sinais são invertidos para que o circuito só funcione quando essas condições forem falsas.

Funcionamento do sistema:

O circuito foi projetado para representar uma função real de automação em infraestrutura de carregamento elétrico inteligente.

A recarga somente é liberada quando:

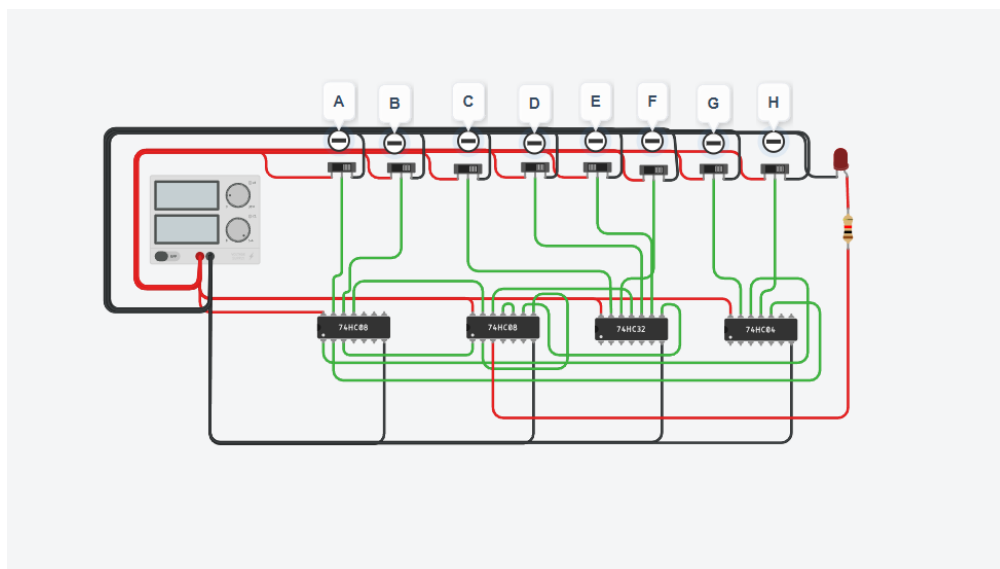
- existe veículo conectado;
- o usuário está autenticado;
- há disponibilidade de energia;
- existe autorização financeira;
- não há falhas;
- o sistema não está em manutenção.

Caso qualquer condição obrigatória falhe, a saída será desativada automaticamente, bloqueando a recarga.

Essa lógica aumenta:

- segurança operacional;
- controle de acesso;
- confiabilidade do sistema;
- automação do gerenciamento energético.

Evidências da montagem:



A implementação do circuito lógico foi realizada em ambiente de simulação digital, utilizando o software **Tinkercad**, com circuitos integrados da família TTL 74HC.

A montagem representa fielmente a lógica desenvolvida na Sprint 01, mantendo a mesma expressão booleana e o mesmo comportamento descrito na tabela verdade.

Durante a simulação foram utilizados:

- chaves para representar as entradas A, B, C, D, E, F, G e H;
- circuitos integrados 74HC08, 74HC32 e 74HC04;
- LED indicador para representar a saída S;

Funcionamento observado:

Quando as condições válidas do sistema são atendidas:

- veículo conectado;
- usuário autenticado;
- disponibilidade de energia;
- autorização financeira;
- ausência de falha;
- ausência de manutenção;

a saída S assume valor lógico 1, acendendo o LED e indicando liberação da recarga.

Quando qualquer condição obrigatória deixa de ser satisfeita, a saída retorna para 0 e o LED permanece apagado, bloqueando o carregamento.